

Diseño de una arquitectura híbrida SQL–NoSQL para la integración y consulta de datos de incendios forestales en el cantón Loja

MALAN MULLO MARCO VINICIO PUJOS CULQUE VIVIANA ISABEL CARLOS GUILLERMO CHUNCHO M.

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH)
Maestría en Estadística con mención en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

2026

Problema: integración de datos heterogéneos

Cantón Loja: analizar incendios forestales requiere relacionar detecciones satelitales, precipitación y ubicación espacial.

Datos heterogéneos

- Fuentes satelitales, climáticas y espaciales.
- Formatos y niveles de detalle diferentes.
- Loja: fuerte variación del fuego en el gradiente 1549–2757 m s.n.m.

Dificultad de integración

- Vincular observaciones por lugar y fecha.
- Modelos generales explican solo 44.7 % de esa variación; por zona, hasta 95 %.
- Obtener consultas consistentes y reproducibles.

Problema de investigación

La **heterogeneidad de las fuentes** dificulta integrar y almacenar los datos con trazabilidad, lo que limita las **consultas conjuntas y reproducibles** sobre incendios forestales en el cantón Loja.

Fuente: Balaguer-Beser et al., *Fire Ecology* 22:46 (2026).

Pregunta de investigación y objetivo general

Pregunta de investigación

¿Cómo diseñar una arquitectura híbrida SQL–NoSQL que permita integrar, almacenar y consultar de forma reproducible datos heterogéneos relacionados con incendios forestales en el cantón Loja?

Objetivo general

Diseñar una solución inicial de arquitectura híbrida que combine una base de datos SQL y una estructura NoSQL para integrar, organizar y consultar datos espaciales, temporales, satelitales y climáticos relacionados con incendios forestales en el cantón Loja.

Nota: se presenta como un diseño inicial de arquitectura de datos, no como un modelo predictivo terminado.

Inventario de fuentes y variables

Tabla 1. Inventario de fuentes de datos — origen, tipo, forma de captura, formato y almacenamiento previsto.

Fuente	Tipo	Captura	Formato	Almacenamiento
Malla espacial	Geoespacial estructurado	SIG / Python	GeoJSON, GeoPackage, CSV	PostgreSQL/PostGIS
VIIRS	Satelital espacio-temporal	Automática, vía API (Google Earth Engine)	CSV, JSON	MongoDB y PostgreSQL
CHIRPS	Climático	Automática, vía API (Google Earth Engine)	CSV, GeoTIFF, Parquet	PostgreSQL y Parquet

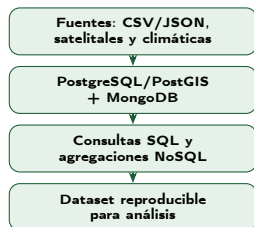
Metadatos y riesgos: se documentan fuente, fecha de captura y resolución; principales riesgos: vacíos temporales, cambios de formato, límites de cuota de la API y desalineación espacial entre fuentes.

Tabla 2. Diccionario de variables — nombre, descripción, fuente de origen, tipo de dato y almacenamiento.

Variable	Descripción	Fuente	Tipo	Almacenamiento
celda_id	Identificador de la celda espacial	Malla	Categoría	PostgreSQL
latitud/longitud	Coordenadas geográficas	Malla	Númérica	PostgreSQL/PostGIS
fecha	Fecha de observación	VIIRS/CHIRPS	Temporal	PostgreSQL/MongoDB
frp_mw	Potencia radiativa del fuego	VIIRS	Númérica	PostgreSQL/MongoDB
precipitacion*_mm	Precipitación acum./media/máx.	CHIRPS	Númérica	PostgreSQL/Parquet

Unidad de análisis: celda espacial de 500 m × 500 m observada durante un mes. Clave lógica: celda_id + fecha

Diseño comparativo SQL–NoSQL y solución propuesta



Entidades principales:

- dim_celda, dim_fecha
- fact_incendio, fact_clima
- **Colección** detecciones_viirs

PostgreSQL/PostGIS

- Tablas estructuradas
- Claves primarias y foráneas
- Relaciones entre celdas, fechas, incendios y clima
- Consultas JOIN, GROUP BY y agregaciones
- Almacenamiento de geometrías

MongoDB

- Documentos JSON
- Atributos flexibles
- Metadatos e información de calidad
- Agregaciones documentales

Pregunta analítica de ejemplo

¿Qué celdas y meses presentan detecciones de incendio, mayor FRP y menor precipitación?